

基于改进灰狼优化算法的无人飞行器山地航路规划

李国帅¹,陈佳东²,荆献勇¹,陈丹强¹,刘俊男³

(1. 空军航空大学,吉林 长春 130022;2. 中国人民解放军93575部队,河北 承德 067101;
3. 中国人民解放军93307部队,辽宁 沈阳 110141)

摘要: 在非线性严重的山地环境中,基于优化算法的无人飞行器航路规划已成为有效解决方案之一。针对灰狼优化(GWO)算法在航路规划中存在受初始化种群影响大、容易陷入局部最优和收敛精度低等问题,提出了基于改进灰狼优化和免疫算法的无人飞行器山地环境航路规划方法。首先,改进了航路规划问题模型,考虑无人飞行器机动过载限制因素,引入了相邻航线最大夹角限制;其次,考虑航路点必要性问题,引入了最短航路限制;最后,针对GWO算法,引入免疫算法的克隆变异算子,基于切换策略调节算子的运行,解决GWO算法收敛精度不足的问题。仿真结果表明,改进模型更符合实际情况,更加契合任务需求,新方法生成的航路平滑、流畅、安全性高,在计算量增加约34%的情况下,航路综合性能指标平均提升了47.2%,验证了所提方法的优越性。

关键词: 灰狼优化算法;免疫算法;无人飞行器;航路规划

中图分类号:TJ85,TP273+.1 文献标识码:A DOI:10.19769/j.zdhy.2026.16.001

Mountain Route Planning for Unmanned Aerial Vehicle Based on Improved GWO Algorithm

LI Guoshuai¹, CHEN Jiadong², JING Xianyong¹, CHEN Danqiang¹, LIU Junnan³

(1. Aviation University of Air Force, Changchun, Jilin 130022, China; 2. The Chinese People's Liberation Army Unit 93575, Chengde, Hebei 067101, China; 3. The Chinese People's Liberation Army Unit 93307, Shenyang, Liaoning 110141, China)

Abstract: In highly nonlinear mountainous environments, route planning for unmanned aerial vehicles based on optimization algorithms has become one of the effective solutions. A mountain environment route planning method for unmanned aerial vehicle based on improved grey wolf optimization and immune algorithm is proposed to address the problems of the Grey Wolf Optimization (GWO) algorithm in route planning, such as being greatly affected by the initialization population, easily falling into local optima, and low convergence accuracy. Firstly, the route planning problem model was improved by considering the factors of unmanned aerial vehicle maneuvering overload limitation and introducing the maximum angle limit between adjacent routes. Secondly, considering the necessity of waypoints, the shortest route restriction is introduced. Finally, for the GWO algorithm, the clone mutation operator of the immune algorithm is introduced, and the operation of the operator is adjusted based on the switching strategy to solve the problem of insufficient convergence accuracy in the GWO algorithm. The simulation results show that the improved model is more in line with the actual situation and task requirements. The new method generates smooth, fluent, and safe routes. With an increase of about 34% in computational complexity, the overall performance indicators of the routes have improved by an average of 47.2%, verifying the superiority of the proposed method.

Key words: GWO algorithm; immune algorithm; unmanned aerial vehicle; route planning

0 引言

目前,无人飞行器的自主性、任务适用性日趋提升,已有效应用在国土监测、区域控制、边境巡视、实时打击等任务中。但受限于环境的动态性、威胁的不可预测性等,无人

收稿日期:2026-02-23 修回日期:2026-03-21
作者简介:李国帅,男,1986年生,博士研究生,讲师,研究方向为无人飞行器路径规划、航空武器运用。

飞行器在多数任务中仍然需要预先的航路规划来保证任务的顺利完成。航路规划算法旨在为无人飞行器生成安全、无碰撞和可实现的最优路径,使其能在复杂环境中从起点顺利飞行到目标点^[1],精准、快速的航路规划算法对于提高无人飞行器任务效能具有重要意义,是无人飞行器任务成功的重要保障^[2]。目前,学术界已提出多种路径规划算法,主要包括优化算法、图搜索法、随机抽样法、人工势场法、深度强化学习方法等,解决了不同环境下的航路

规划问题,取得了显著进步,但也各自存在不同的缺陷,如智能优化算法容易陷入局部最优,图搜索法对环境噪声敏感,动态规划面临“维度灾难”等,需要更进一步的研究和发展。

在山地环境中,航路规划受来自无人飞行器性能、环境、威胁区等诸多因素的影响,同时需要达成多个方面的目标,是一个典型复杂约束下的多目标非线性优化问题,规划难度大。针对这种问题特点,基于智能优化算法实施山地环境下的航路规划已经成为有效解决方案之一,典型算法包括灰狼优化(Grey Wolf Optimizer, GWO)算法^[3]、蚁群算法^[4]、粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法^[5]、遗传算法(Genetic Algorithm, GA)^[6]、模拟退火(Simulated Annealing, SA)算法^[7]等。

GWO算法^[8]借鉴自然界中灰狼的等级和狩猎机制,具有算法简单、计算效率高等优点,是航路规划常用方法之一,但同时也存在受初始化种群影响大、容易陷入局部最优、收敛精度低等问题。针对GWO算法的这些问题,多个领域的学者进行了卓有成效的研究。Bansal等^[9]提出了探索方程以覆盖搜索空间,保证了初始种群多样性;刘志强等^[10]基于Tent混沌映射初始化灰狼种群,同时采用指数型收敛因子,加快了路径搜索速度和提升了全局寻优能力;Wu等^[11]将Lévy飞行引入到GWO算法中,提升了算法跳出局部最优的能力;彭庆媛等^[12]在GWO算法的位置更新公式中引入反余切惯性权重策略,并改进非线性控制参数,扩大了搜索范围,加快了收敛速度;Long等^[13]将GWO算法中的线性收敛因子改为具备自适应特性的收敛因子,随着适应度的提升实现先快后慢的非线性衰减,缩短了全局搜索时间;许乐等^[14]使用反向学习策略初始化种群,改善了算法的收敛速度,设计了新的非线性收敛因子和位置更新策略来协调算法的搜索能力,降低了陷入局部最优的概率,将规划代价降低了19.9%;刘尚俊男等^[15]改进了GWO算法的适应度函数、收敛因子、位置更新算子并应用于路径规划,缩短了搜索时间,提高了算法的稳定性和最终路径的适应度。

不同进化机制的交叉融合同样是改善单一算法性能的有效途径。Wang等^[16]将适者生存原理、生物进化和差分进化算法融入GWO算法,改善了局部收敛问题并提高了收敛精度;Teng等^[17]提出了一种结合PSO算法的GWO算法,以保留个体的最优位置信息,加快了收敛速度;滕志军等^[18]则借鉴PSO算法的思想,将个体遍历过的最优值与种群最优值相结合来更新灰狼个体,有效规避了局部最优,提升了路径质量。这种多算法的交叉和融合不仅仅局限于GWO算法;Liang等^[19]提出了一种GA和ACO融合的路径规划算法,有效地利用了GA的全局探索和ACO的局部优化,在规避局部收敛的同时还具有更高的鲁棒性。

对于航路规划问题,建立符合任务需求的限制条件模

型同样重要,完备、详细的限制条件不仅可以引导算法快速收敛,还是正确航路规划结果的必要前提条件。目前,多数的航路规划问题模型主要包括空间环境模型、威胁模型、限制条件、航路评价指标等^[20-21],但当任务环境和任务需求不同时,关于威胁模型、限制条件和航路评价指标的建模会存在较大差异,需要根据具体的任务场景直接采用其他情景的模型。针对无人飞行器山地环境航路规划,需要在保证飞行安全的前提下,尽可能地采用低空飞行航路,以保证任务成功率,这需要考虑飞行器的机动性、航路的经济性、地形环境的可通过性等。

本文研究首先根据任务特点改进了航路规划问题模型,考虑无人飞行器机动限制因素并引入了最大航线夹角限制;考虑航路点必要性问题并引入了最短航路限制,设计了航路点消解、添加策略;其次,针对GWO算法,引入免疫算法的克隆变异算子,基于切换策略调节算子的运行,改善GWO算法收敛精度不足的问题;最后,对改进措施分别进行了针对性仿真验证。结果表明,改进后的航路规划模型更符合实际情况,更加契合任务需求,航路平滑、流畅、安全性高;而改进后的灰狼优化算法在计算量增加约34%的情况下,航路综合性能指标平均提升了47.2%,证明了算法的有效性。

1 航路规划问题模型

航路规划问题模型是成功实施航路规划的关键方面之一,理论上,航路规划问题模型越精细,航路规划越准确,这就需要更周详地考虑各方面的影响因素,建立不同因素对航路的影响函数。本研究从地图栅格模型、约束条件、代价函数3个方面建立问题模型。

1.1 环境模型

对于飞行器而言,对地理环境进行建模十分重要。栅格法是均衡准确性和数据量时常用的建模方法^[20],本文采用此方法建立环境模型。首先,建立一个惯性直角坐标系 $O-XYZ$ (见图1), $OABC-DEFG$ 为该坐标系中的空间区域,平面 $OABC, DEFG$ 均在水平面内,此区域应包含航路的起点和终点,并且能满足航路规划算法的搜索需求。

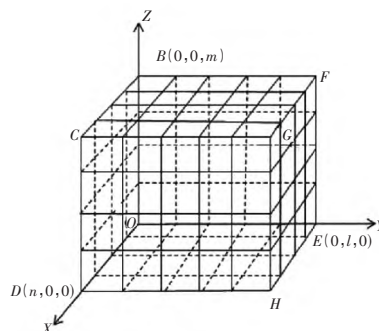


图1 规划空间模型图

在 X, Y, Z 这 3 个坐标轴上分别设定等分尺度, 根据等分尺度则可将空间 $OABC-DEFG$ 等分为许多个相同的小栅格。假定在 X, Y, Z 这 3 个坐标轴上分别设定了 I 个、 J 个、 K 个栅格节点, 则无人飞行器航路中的任意一个节点均可用栅格坐标 $P_n(x_i, y_j, z_k)$ 来表示, 其中 n 表示该点在完整航路所有节点中的序号。

1.2 性能约束

飞行航路必须考虑可行性, 因此在规划时需要考虑无人飞行器的性能参数, 需要考虑的因素主要包括飞行性能和导航性能两个方面。由于导航性能主要以“可导航”和“不可导航”方式体现, 且涉及另一个研究问题, 对此本文不讨论, 设定所有节点均为“可导航”; 对于飞行性能主要考虑最大航程、最大可飞过载和飞行高度, 详细的约束模型如下。

1.2.1 最大航程约束

通常需要根据出发地到目的地之间的直线距离选择具备一定航程的无人飞行器执行该任务, 同时考虑航线通常为非直线且需要安排航程余量, 无人飞行器的最大航程 $S_{\max}$ 应在一定程度上大于此直线距离。同时, 由于加注的燃油和任务载荷均会占用起飞质量, 因此用于航路规划的最大航程 $S_{\max}$ 应保证任务载荷之后, 再扣掉航程余量后能实现的最大航程。

若一条航路中共有 N_p 个节点, 则最大航程限制可表示为:

$$\sum_{n=1}^{N_p-1} \|P_n P_{n+1}\| \leq S_{\max} \quad (1)$$

1.2.2 航线夹角约束

每两个相邻航路点可形成一个分段航线, 整个航路由多个分段航线组成。当两个相邻分段航线的航向角不同时, 无人飞行器需要通过机动转弯调整航向, 但由于无人飞行器机动转弯过载限制, 当需要调整的航向角过大时将无法实现, 进而导致坠毁、撞山以及航路误差等情况, 因此需要对相邻分段航线的夹角进行限制。另外, 合理的航线夹角约束还可以引导算法加速收敛, 缩短规划时间。角度约束示意图如图 2 所示。

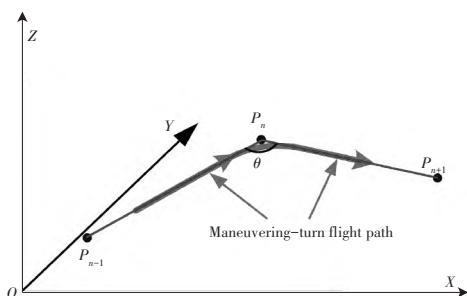


图 2 角度约束示意图

路径中的分段航线可看作地理坐标系中的一个向量, 假设 A_p 和 B_p 为相邻的两个航线分段, 两段之间的夹角 (两

个向量之间的夹角) 可通过式 (2) 计算。

$$\theta = \arccos \left(\frac{A_p \cdot B_p}{\|A_p\| \|B_p\|} \right) \quad (2)$$

式中: $A_p \cdot B_p$ 为向量的点积; $\|A_p\|$, $\|B_p\|$ 为向量的模。

航线夹角约束可描述为:

$$\theta \geq \theta_{\min} \quad (3)$$

1.2.3 最长/最短航路点间隔约束

无人飞行器航路中的航路点主要发挥调整飞行航向的作用, 以便在整个航路中实现规避威胁、低空突防、保证安全等目标。对于无人飞行器导航系统而言, 其需要每隔一段时间修正一次航向, 从保证导航精度的角度来看, 这个时间间隔不应过长也不应太短, 否则没有意义, 且在有些环境下也难以实现。因此, 本文设置了最长 $d_{\max}$ 和最短航路点间隔约束 $d_{\min}$, 以保证导航目的。另外, 该约束同样可以引导算法加速收敛, 缩短规划时间。 d_n 表示航路中任意分段航线的长度, 则有:

$$d_{\max} \geq d_n \geq d_{\min} \quad (4)$$

1.2.4 飞行高度约束

在整个航线中, 无人飞行器的飞行高度应不低于最低飞行高度, 最低飞行高度一般为地面高度再叠加一定的安全余量, 以 $h_{\min}$ 表示, 因此 $h_{\min}$ 为动态变化的; 同时, 为了保证航线隐蔽性, 还需规定最大飞行高度 $h_{\max}$ 。对任意一个航线栅格节点, 以 h_n (高度) 表示, 则飞行高度约束可描述为:

$$h_{\max} \geq h_n \geq h_{\min} \quad (5)$$

1.3 航路指标函数的建模

评价航路优劣的前提是建立航路评价指标, 详细的航路规划指标不仅有助于获得理想航路, 还可以引导算法更快的收敛。航路评价指标通常包括飞行该航路所需要花费的代价以及符合任务需求的程度, 如安全飞行指标、任务特性指标、能量消耗指标等, 不同任务场景下的航路指标应区别讨论。本文建立了反映任务特性的隐蔽性指标 J_r , 反映无人飞行器性能和能量消耗的机动性指标 J_m 、航程指标 J_l 、安全指标 J_s 。

1.3.1 隐蔽性指标

当任务需要无人飞行器保持低空飞行状态时, 较高的飞行高度将成为重要的惩罚指标, 因此建立隐蔽性指标。航路中任意一点的隐蔽性指标 J_r^n 可表示为:

$$J_r^n = \begin{cases} 0.2, & h_n > 1500 \\ (h_n - h_n^e) / (200N_p), & h_n \leq 1500 \end{cases} \quad (6)$$

式中: n 为航路点序号; h_n^e 为该航路点的地面高度; N_p 为航路中总的航路点个数; 1500 为设定的控制高度 (m), 若想要更好的隐蔽性指标, 可将其设定为一个更小的数值。整个航路的隐蔽性指标可表示为:

$$J_r = k_r \sum_{n=1}^{N_p-1} J_r^n \quad (7)$$

式中: k_r 为调节系数, 以使 J_r 的数值保持在个位数级别, 本文研究中 $k_r=0.1$ 。

1.3.2 机动性需求指标

当相邻两个分段航线航向角差距较大时, 无人飞行器需要通过机动飞行调整航向, 这不仅需要消耗能量, 还会对导航系统造成过重负担, 因此需结合航线夹角限制设计机动性指标。对于任意相邻的两个分段航线, 其航向夹角为 θ_n , 则该节点的机动性指标设计如下:

$$J_m^n = \begin{cases} 0.5, & 0 \leq \theta_n \leq 20^\circ \\ (\pi - \theta_n / 180)^2 / N_p, & 120^\circ < \theta_n \leq 180^\circ \end{cases} \quad (8)$$

式中: 120° 为设定的转弯角, 若想要平滑的航路, 可将其设定为一个更大的数值。整个航路的机动性需求指标定义为:

$$J_m = k_m \sum_{n=1}^{N_p-2} J_m^n \quad (9)$$

式中: k_m 为调节系数, 以使 J_m 的数值保持在个位数级别, 本文研究中 $k_m=0.3$ 。

1.3.3 安全性指标

安全飞行是无人飞行器航路规划需要考虑的主要因素, 若障碍物距离无人飞行器过近, 则会直接影响航路规划的可行性, 所以在计算航路代价时必须考虑障碍物产生的威胁代价。影响安全的主要是山地高度, 航路中任意一点的隐蔽性指标 J_s^n 可表示为:

$$J_s^n = \begin{cases} 0, & h_n \geq h_{\min} \\ \frac{(h_{\min} - h_n)}{(100 \cdot N_p)}, & h_{\min} > h_n > h_{\text{envi}} \\ 1, & h_n \leq h_{\text{envi}} \end{cases} \quad (10)$$

整个航路的安全性指标定义为:

$$J_s = \sum_{n=2}^N J_s^n \quad (11)$$

1.3.4 航程指标

无人飞行器航程最短是航路规划的主要目的之一, 较短的航程不仅可以节省燃油, 还可以缩短任务时间, 提升整个任务过程的效能。航程指标通常可用航路距离表示^[22], 假设航路中任意一个分段航线的长度用 d_n 表示, 则整个航路的航程指标可表示为:

$$J_l = k_l \sum_{n=1}^{N_p-1} d_n \quad (12)$$

式中: k_l 为调节系数, 本文研究中 $k_l=1 \times 10^{-6}$ 。

1.3.5 航程总指标

由于建立了多个评价指标, 航路规划问题属于典型的多目标优化问题, 对于此类问题, 常用的处理方法是加权求和建立总的评价指标^[23-24], 设 $\eta_r, \eta_m, \eta_l, \eta_s$ 分别为评价指标 J_r, J_m, J_l, J_s 的权重函数, 总的航路指标 J 可表示为:

$$J = \eta_r J_r + \eta_m J_m + \eta_l J_l + \eta_s J_s \quad (13)$$

2 融合免疫机制的灰狼算法

2.1 GWO算法的原理

GWO算法是通过模拟灰狼群体的等级协同捕猎行为进行全局搜索的一种算法, 它模拟了自然界灰狼的领导层级和狩猎机制, 由 $\alpha, \beta, \delta, \omega$ 这4种类型的灰狼模拟狼群的4个等级^[25]。如图3所示, 前3名为领导层, α 狼是狼群的领导者, 所有儿狼都听从它; β 狼是第二层领导者, 向上听从于 α 狼, 向下领导 δ 狼和 ω 狼; δ 狼是第三层领导者, 向上听从于 α 狼和 β 狼, 向下领导 ω 狼; ω 狼是被领导者, 听从 α 狼、 β 狼、 δ 狼, 3头领导层狼位置分别记为 X_α, X_β 和 X_δ , 其余为 ω 狼, 它们的位置集为 $\{X_i\}_{i=1}^N$, 3头领导层狼用于为全体提供方向性引导, 降低单一个体误导的风险。

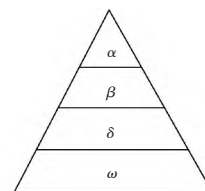


图3 狼群阶层

GWO算法将围捕猎物的行为抽象为对领导个体的随机化靠拢, 对任意个体 X_i 与任一领导者 $l = \{\alpha, \beta, \delta\}$, 定义系数向量 $A_l = 2ar_{1,l} - a$, $C_l = 2r_{2,l}$, 其中 $r_{1,l}, r_{2,l} \in [0, 2]^d$, 为逐维独立均匀随机向量, $a \in [0, 2]$ 为探索—开发调度因子, 随迭代线性衰减, 构造与领导者的引导距离向量 D_l 。

$$D_l = |C_l \odot X_l - X_i| \quad (14)$$

式中: $|\cdot|$ 和 $\odot$ 分别为逐维绝对值与Hadamard乘积, 由此得到 ω 个体面向3位领导者的3个候选位置。

$$X_i^{(c)} = X_i - A_l \odot D_l \quad (15)$$

式中: $l = \{\alpha, \beta, \delta\}$ 。当 $|A_l| > 1$ 时, 个体偏重于探索, GWO算法可能跳出局部最优, 当 $|A_l| < 1$ 时, 个体围绕领导者收缩靠拢。GWO算法由全局探索逐步过渡到局部细化, 取3个候选位置的均值, 形成 ω 个体的下一代位置 $X(i+1)$ 。

$$X(i+1) = \frac{1}{3} (X_\alpha^{(c)} + X_\beta^{(c)} + X_\delta^{(c)}) \quad (16)$$

得到群体的新位置后, 重新进行适应性评估, 更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼, 进入下一循环, 直到算法收敛。

2.2 克隆变异机制及触发策略设计

克隆选择原理最先是 by Jerne 提出, 后来由 Burnet 予以完整阐述。克隆选择的原理过程如下: 淋巴细胞实现对抗原(优化问题)的识别后, B细胞被激活且增值克隆复制, 并经历变异过程, 分化为效应细胞(对抗原具有特异性的抗体)和记忆细胞两种。在克隆选择过程中, 只有能够识别抗原的免疫细胞才得以增殖。克隆选择对应一个适应度成熟的过程, 即对抗原亲和度较低的个体在克隆选择机制

的作用下,经历增值复制和变异操作后其亲和度逐步提高而成熟的过程。借鉴克隆选择原理,设计克隆选择算子,主要步骤如下。

- (1)基于适应度确定群体 $\{X_i\}$ 中的最佳个体,本文研究的最佳个体直接确定为 α 狼、 β 狼、 δ 狼。
- (2)对 α 狼、 β 狼、 δ 狼进行克隆,分别生成临时克隆群体 $\{X_i\}_\alpha, \{X_i\}_\beta, \{X_i\}_\delta$ 。
- (3)对克隆生成的群体施加变异操作,从而生成一个成熟的抗体群体 $\{X'_i\}_\alpha, \{X'_i\}_\beta, \{X'_i\}_\delta$ 。
- (4)从 3 个成熟抗体群中分别选出最优抗体,作为新的 α 狼、 β 狼、 δ 狼。

克隆变异算子并不是在所有条件下都会运行,仅在特定条件下才会被触发。由于该算子主要用于解决收敛精度的问题,而根据 GWO 算法在前期收敛比较迅速、后期比较缓慢的特点,设计触发条件如下:

$$g>30\&f_\alpha(g)-f_\alpha(g-4)<0.01$$

(17)

式中: g 为当前代数; $f_\alpha(g), f_\alpha(g-4)$ 分别为种群 α 狼在 g 代和 $g-4$ 代的适应度。

2.3 融合免疫机制的改进灰狼算法步骤

融合了免疫机制的 GWO 算法步骤如下。

步骤 1:种群初始化。设定种群数量 U_c 、最大迭代次数 T_{max} 以及调控参数 a 、 A 和 C 的初始值,根据变量的上下界随机初始化灰狼个体的位置。

步骤 2:计算适应度值。计算种群内每只狼(航路)适应度值,评估解的优劣,将最优、次优和第三优的解分别保存为 α 狼、 β 狼、 δ 狼。

步骤 3:位置更新。根据 α 狼、 β 狼、 δ 狼的位置信息以及参数 a 、 A 和 C 的值,更新每只 ω 狼的位置。位置更新的公式反映了灰狼向头狼靠近的狩猎行为。

步骤 4:变异触发判断。根据触发条件进行判断,如触发变异策略,则分别克隆扩增 α 狼(U_α 个)、 β 狼(U_β 个)、 δ 狼(U_δ 个),形成 3 个小种群,依据概率变异方法对 3 个小种群分别实施变异操作,计算种群内每只狼(航路)适应度值,按照精英保留策略分别更新 α, β, δ 。

步骤 5:参数更新。随着迭代的进行,逐渐减小参数 a 的值,以模拟灰狼在狩猎过程中逐渐逼近猎物的行为,根据参数 a 的值更新 A 和 C 。

步骤 6:结束条件判断。

步骤 7:输出最优解。

3 仿真分析

仿真分析包括算法有效性、克隆变异机制有效性以及算法泛化能力验证,为保证对比的客观性,本节在统一的软硬件与参数基线下开展仿真。仿真平台采用 Win7 系统、MATLAB R2021a 开发环境,在一台 2.59 GHz Intel

Core i7-9750H、16 GB 内存的计算机上运行。在环境与模型方面,依据第 1 节建立的三维山地栅格环境与约束模型,固定起点坐标 $[50, 25\ 000, 500]$,目标点坐标 $[53\ 500, 8\ 000, 400]$ 。

3.1 算法有效性验证

为评估算法在山地环境航路规划中的有效性,在同一三维山地场景下多次独立仿真,无人飞行器均可从起始点到达终点。

相同山地场景多次成功规划航路如图 4 所示。

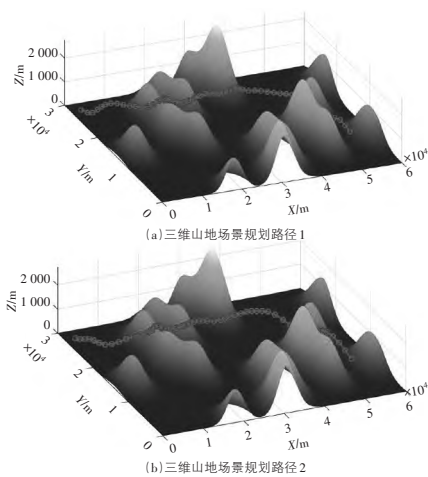


图 4 相同山地场景多次成功规划航路

图 4 显示,无人飞行器在多次仿真中均可平稳跨越复杂地形到达终点,轨迹平滑且能在起伏地形间稳定绕开避峰体,证明算法规划航路可行,且模型约束能有效抑制陡折与不必要拐点。

图 5 和图 6 显示,随着迭代的进行,总指标数值迅速降低并在 185 代后进入稳定,表明优化过程能稳定收敛;除距离指标变化不明显外,安全性指标收敛最快,机动性指标前期波动同时下降较快,最终收敛在稳定值,隐蔽性指标基本与总指标同步收敛,并在后期维持在较低水平,说明多目标权衡得到一致改进。实验结果表明,所得航路平滑且可达,能在复杂山地环境下稳定收敛,并生成兼顾安全与机动性的可行航路。

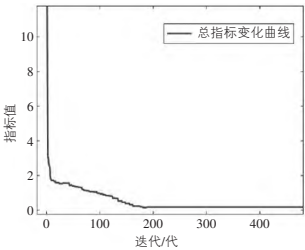


图 5 总指标变化曲线

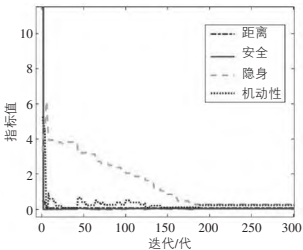


图 6 各指标变化曲线

3.2 克隆变异机制有效性验证

为验证免疫克隆变异机制的有效性,将算法在“无变异”和“有变异”两种设置下各进行 10 次仿真,记录耗时与各项指标收敛值,如表 1、表 2 所列。

表1 无变异情况下的仿真结果

序号	时间/ms	最终目标值	距离指标	安全指标	隐身指标	机动性指标
1	142.274 7	0.048 5	0.060 8	0.000 6	0.060 9	0.029 1
2	139.833 3	0.094 0	0.074 4	0.056 1	0.056 7	0.216 9
3	143.186 7	0.932 5	0.059 2	0.018 2	2.255 3	0.053 9
4	144.338 5	0.053 1	0.065 4	0.002 0	0.060 5	0.045 5
5	142.689 6	1.153 9	0.062 3	0.049 6	2.894 4	0.062 0
6	142.602 5	0.236 5	0.063 4	0.039 3	0.531 4	0.199 3
7	142.531 4	0.052 9	0.062 9	0.008 1	0.061 2	0.043 6
8	138.932 6	0.629 4	0.133 1	0.044 8	0.547 7	1.829 7
9	139.234 4	0.332 1	0.088 0	0.000 1	0.270 6	0.986 7
10	145.213 3	0.048 9	0.060 6	0.001 1	0.057 4	0.038 4
均值	142.083 7	0.358 2	0.073 0	0.022 0	0.679 6	0.350 5

表2 有变异情况下的仿真结果

序号	时间/ms	最终目标值	距离指标	安全指标	隐身指标	机动性指标
1	179.262 0	0.060 8	0.087 1	0.018 1	0.053 7	0.188 4
2	194.033 7	0.047 1	0.060 8	0.005 1	0.056 3	0.027 2
3	184.137 9	0.044 1	0.058 5	0.008 0	0.050 9	0.027 2
4	177.658 0	0.667 0	0.170 2	40.023 4	0.149 1	2.467 4
5	189.077 7	0.045 0	0.061 0	0.002 2	0.052 1	0.025 5
6	190.059 9	0.048 6	0.063 0	0.000 1	0.063 9	0.019 3
7	174.745 2	0.049 5	0.059 4	0.000 1	0.057 6	0.035 8
8	188.640 4	0.047 1	0.060 5	0.006 2	0.056 3	0.024 7
9	182.492 9	0.045 3	0.058 7	0.001 1	0.053 3	0.030 0
10	180.297 2	0.123 2	0.062 9	0.015 5	0.060 2	0.032 6
均值	179.262 0	0.060 8	0.087 1	0.018 1	0.053 7	0.188 4

无变异和有变异条件下的总指标变化曲线如图7、图8所示。

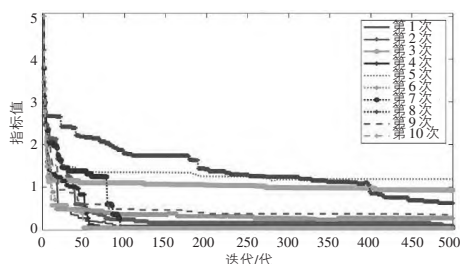


图7 无变异条件下的总指标变化曲线

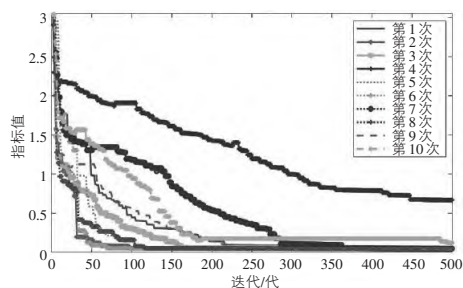


图8 有变异条件下的总指标变化曲线

表1和图7显示:未使用变异时,GWO算法最终适应度和各分指标的收敛结果离散度较大,对于隐蔽性与机动性指标,个别轮次在安全性或机动性上出现明显峰值,总指标曲线之间差异较大。表2和图8显示:引入变异后,变异机制使计算时间延长约34%,但多数轮次最终适应度值更低,各分指标收敛结果更为集中,总指标曲线整体更一

致地下降并收敛至更低水平,平均提升约47.2%,偶见个别异常轮次但不影响整体趋势。总体来看,变异机制在在小幅度增加耗时的情况下,提升了收敛精度与多指标协同优化的一致性,提升了收敛的稳定性,对于侧重稳健性的任务前离线航路规划具有重要意义。

3.3 算法泛化能力验证

为评估算法在多种环境下的泛化能力,分别在多个峰体分布差异明显的三维山地场景进行应用,结果如图9—图12所示。

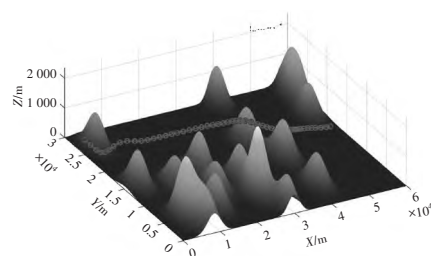


图9 山地场景1的规划航路

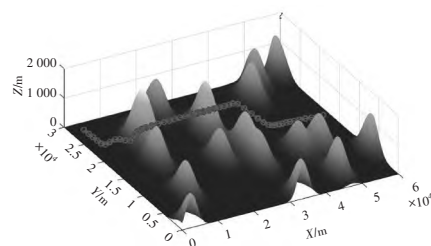


图10 山地场景2的规划航路

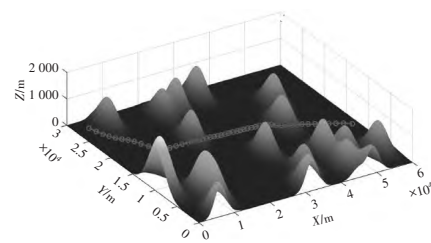


图11 山地场景3的规划航路

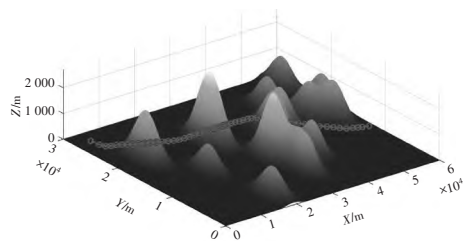


图12 山地场景4的规划航路

仿真结果显示,本文方法在每个场景中均求解得到连续、无中断的可行航路,并能在穿越过程中避开地形中的显著峰体,轨迹平稳、无中断或反复迭代迹象,显示出一致的规划稳定性,说明本文方法在多种复杂地形下均能稳定输出可行航路,具有良好的跨场景适用性与鲁棒性。

4 结语

为解决强非线性与高不确定性山地环境中无人飞行器航路规划难题,本文提出了一种基于改进GWO算法和免疫算法的无人飞行器山地环境航路规划方法。为了使模型更符合山地任务需求,引入相邻航段最大夹角与最短航路两类工程约束,针对灰狼收敛精度不足问题,在算法中融合基于切换策略的免疫克隆变异机制,在典型复杂山地场景的多次独立试验中,本文方法能稳定给出连续、平滑且可达的航路,总指标约在185代后进入稳定,各分指标与总目标协同收敛;在无变异和有变异的消融对比中,克隆变异虽然带来34%的耗时增加,但显著降低了终值离散度,并强化了多指标的一致收敛,使GWO算法综合性指标平均提升约47.2%;在多种峰体分布差异明显的三维地形中,算法均输出无中断的可行航路,体现出了良好的跨场景适用性与鲁棒性。

总体而言,模型约束和免疫变异的灰狼优化有效提升了无人飞行器山地航路规划的质量与收敛稳定性,适合任务前离线规划等对安全性与精度要求较高的应用。

参考文献

- [1]Bortoff S A. Path planning for UAVs [J]. Proceedings of the American Control Conference, 2000, 1:364-368.
- [2]Han Z, Chen M, Shao S, et al. Path planning of unmanned autonomous helicopter based on hybrid satisficing decision-enhanced swarm intelligence algorithm [J]. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2022, 15(3):1371-1385.
- [3]秦冬燕,闫晓辉,邵桂伟,等.基于事件触发灰狼优化算法的四旋翼无人飞行器三维航路规划[J].智能系统学报,2025,20(3):699-706.
- [4]Mai X, Dong N, Liu S, et al. UAV path planning based on a dual-strategy ant colony optimization algorithm [J]. Intelligence & Robotics, 2023, 3(4):466-484.
- [5]He W, Qi X, Liu L. A novel hybrid particle swarm optimization for multi-UAV cooperate path planning [J]. Applied Intelligence, 2021, 51(10):7350-7364.
- [6]Pehlivanoglu Y V, Pehlivanoglu P. An enhanced genetic algorithm for path planning of autonomous UAV in target coverage problems [J]. Applied Soft Computing, 2021, 112: 107796.
- [7]Hai X, Tan L, Feng Q, et al. Replanning-oriented framework for efficient real-time decision-making in multi-UAV systems [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2025, 21(7): 5127-5137.
- [8]Mirjalili S, Mirjalili S M, Lewis A. Grey wolf optimizer [J]. Advances in Engineering Software, 2014, 69:46-61.
- [9]Bansal J C, Singh S. A better exploration strategy in grey wolf optimizer [J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2021, 12:1099-1118.
- [10]刘志强,何丽,袁亮,等.采用改进灰狼算法的移动机器人路径规划[J].西安交通大学学报,2022,56(10):49-60.
- [11]Wu L, Wu J W, Meng Z Z. Enhancing grey wolf optimizer with Lévy flight for engineering applications [J]. IEEE Access, 2023, 11: 74865-74897.
- [12]彭庆媛,王晓峰,唐傲,等.基于改进的灰狼算法优化BP神经网络的入侵检测方法[J].现代电子技术,2025,48(13): 96-104.
- [13]Long W, Jiao J, Liang X, et al. Inspired grey wolf optimizer for solving large-scale function optimization problems [J]. Applied Mathematical Modelling, 2018, 60:112-126.
- [14]许乐,赵文龙.基于新型灰狼优化算法的无人飞行器航路规划[J].电子测量技术,2022,45(5):55-61.
- [15]刘尚俊男,刘书海,肖华平.改进灰狼算法的移动充电机器人路径规划[J].现代制造工程,2024(4):49-56.
- [16]Wang J S, Li S X. An improved grey wolf optimizer based on differential evolution and elimination mechanism [J].Scientific Reports, 2019, 9(1): 7181.
- [17]Teng Z J, Lü J L, Guo L W. An improved hybrid grey wolf optimization algorithm [J]. Soft Computing, 2019, 23(15): 6617-6631.
- [18]滕志军,吕金玲,郭力文,等.一种基于Tent映射的混合灰狼优化的改进算法[J].哈尔滨工业大学学报,2018,50(11): 40-49.
- [19]Liang Y, Wang L. Applying genetic algorithm and ant colony optimization algorithm into marine investigation path planning model [J]. Soft Computing, 2020, 24:8199-8210.
- [20]张宏宏,甘旭升,李双峰,等.复杂低空环境下考虑区域风险评估的无人飞行器航路规划[J].仪器仪表学报,2021,42(1):257-266.
- [21]王宁,代冀阳,应进,等.基于自适应扩展势场的多无人飞行器航路规划仿真[J].系统仿真学报,2021,33(9):2147-2156.
- [22]李志钲,黄宜庆,徐玉琼.改进变步长蚁群算法的移动机器人路径规划[J].电子测量与仪器学报,2020,34(8):15-21.
- [23]Zhang K, Chen M, Xu X, et al. Multi-objective evolution strategy for multimodal multi-objective optimization [J].Applied Soft Computing, 2021, 101: 107004.
- [24]Yang Y, Liu J, Tan S. A multi-objective evolutionary algorithm for steady-state constrained multi-objective optimization problems [J]. Applied Soft Computing, 2021, 101: 107042.
- [25]曹梦龙,赵文彬,陈志强.融合粒子群算法与改进灰狼算法的机器人路径规划[J].系统仿真学报,2023,35(8):1768-1775.